

Tributação do capital no Brasil em equilíbrio geral em tempo contínuo: agente representativo e famílias heterogêneas

José Oliveira

Setembro de 2026

Resumo

Esta nota resolve o modelo de Ramsey–Cass–Koopmans em tempo contínuo com governo — imposto sobre a renda do capital, imposto sobre o consumo, gasto público e transferências — e o calibra para o Brasil com dados da Penn World Table 11.0, do Ipea e do IBGE. A transição é calculada para mudanças de política inesperadas, anunciadas e temporárias, empilhando os regimes num único problema de contorno. O exercício principal mede o efeito de um aumento da tributação da renda do capital do tamanho da nova receita estimada para a Lei 15.270/2025: cerca de 0,85 ponto percentual na alíquota efetiva. No longo prazo, o capital cai 1,46%, o PIB e os salários caem 0,66% e a receita efetiva é 90% da estimativa estática; o custo de bem-estar é de 0,08% do consumo. Um experimento de Monte Carlo mostra que a taxa de desconto e a elasticidade de substituição intertemporal podem ser separadas a partir de transições observadas em dados anuais, embora o estado estacionário identifique apenas uma combinação das duas. A segunda parte refaz o exercício com famílias heterogêneas (modelo de Aiyagari em tempo contínuo, resolvido pelas equações de Hamilton–Jacobi–Bellman e Kolmogorov), com risco de desemprego e desigualdade de renda calibrados com a PNAD Contínua. O efeito agregado quase não muda, mas a distribuição muda muito: se a receita volta igualmente a todos, 62% das famílias ganham; se financia a isenção do imposto de renda da faixa intermediária, como na lei, essa faixa ganha 0,49% do consumo, e tanto a metade mais pobre, já isenta, quanto os 10% mais ricos perdem.

1 Motivação

A Lei 15.270, de 26 de novembro de 2025, produz efeitos desde 1º de janeiro de 2026. Ela isenta do imposto de renda quem ganha até R\$ 5 mil por mês e, para compensar, cria um imposto mínimo sobre rendas anuais acima de R\$ 600 mil (com alíquota que chega a 10% a partir de R\$ 1,2 milhão) e uma retenção de 10% sobre lucros e dividendos acima de R\$ 50 mil mensais pagos por uma mesma empresa a uma pessoa física. Na Exposição de Motivos do projeto (EM nº 19/2025 do Ministério da Fazenda), a Receita Federal estimou para 2026 uma arrecadação de R\$ 25,22 bilhões com o imposto mínimo e de R\$ 8,90 bilhões com dividendos remetidos ao exterior, contra uma renúncia de R\$ 25,84 bilhões com a isenção.

Boa parte da nova receita recai sobre a renda do capital. Num modelo de equilíbrio geral, isso reduz o retorno líquido da poupança, desestimula a acumulação de capital e, com ela, a produtividade do trabalho e os salários. A pergunta desta nota é quantitativa: *qual o tamanho desses efeitos para a economia brasileira, no longo prazo e na transição, e quanto da receita estática sobrevive quando a base tributária se ajusta?* O instrumento é o modelo neoclássico de crescimento com família representativa, em tempo contínuo, que tem a vantagem de tratar de forma limpa a diferença entre choques inesperados e anunciados.

O modelo com agente representativo não vê a redistribuição entre famílias, que é o objetivo declarado da lei; nele a isenção para rendas baixas é equivalente a uma transferência lump-sum e não distorce nada, pois a oferta de trabalho é inelástica. A Seção 9 trata disso com famílias que diferem em renda, riqueza e risco de desemprego, e mostra quem ganha e quem perde. A Seção 10 discute as limitações.

2 Ambiente

O tempo $t \geq 0$ é contínuo e medido em anos. A população $L(t) = L_0 e^{nt}$ oferta uma unidade de trabalho por pessoa, inelasticamente, e a eficiência do trabalho é $A(t) = A_0 e^{gt}$. A firma representativa produz

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1. \quad (1)$$

Letras minúsculas denotam variáveis por unidade de trabalho efetivo: $k = K/(AL)$, $c = C/(AL)$, $y = Y/(AL) = k^\alpha$ e $\hat{g} = G/(AL)$ para o gasto público. O consumo por pessoa é $x = C/L = Ac$.

Governo. O governo consome G , cobra a alíquota τ_k sobre a renda do capital líquida de depreciação e τ_c sobre o consumo, e devolve o saldo às famílias como transferência lump-sum T por pessoa, de modo que o orçamento se equilibra em cada instante:

$$G + TL = \tau_k(R - \delta)K + \tau_c C. \quad (2)$$

Tributar a renda líquida corresponde a permitir o abatimento da depreciação, como no imposto de renda das empresas. Com trabalho inelástico, um imposto sobre salários equivale a uma transferência negativa e por isso não aparece.

3 Família, firma e equilíbrio

3.1 Família

A família dinástica escolhe o consumo por pessoa para maximizar

$$U = \int_0^\infty e^{-\rho t} L(t) u(x(t)) dt, \quad u(x) = \begin{cases} x^{1-\theta}/(1-\theta), & \theta \neq 1, \\ \log x, & \theta = 1, \end{cases} \quad (3)$$

em que $\rho > 0$ é a taxa de desconto e $\theta > 0$ o inverso da elasticidade de substituição intertemporal. Com patrimônio por pessoa b , salário w e retorno líquido após impostos $r = (1 - \tau_k)(R - \delta)$, a restrição orçamentária é

$$\dot{b} = (r - n)b + w + T - (1 + \tau_c)x, \quad (4)$$

junto com a condição de ausência de esquemas de Ponzi, $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) \exp\{-\int_0^t [r(s) - n] ds\} \geq 0$. Normalizando $L_0 = 1$, o Hamiltoniano a valor corrente, com desconto $\rho - n$, é

$$\mathcal{H} = u(x) + \mu[(r - n)b + w + T - (1 + \tau_c)x].$$

As condições de primeira ordem são

$$x^{-\theta} = \mu(1 + \tau_c), \quad \dot{\mu} = (\rho - n)\mu - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial b} = (\rho - r)\mu, \quad (5)$$

e a condição de transversalidade é $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\rho - n)t} \mu(t)b(t) = 0$. Derivando a primeira condição no tempo e usando a segunda,

$$\frac{\dot{x}}{x} = \frac{1}{\theta} \left[r - \rho - \frac{\dot{\tau}_c}{1 + \tau_c} \right]. \quad (6)$$

Com τ_c constante, ele não afeta a escolha intertemporal. O multiplicador μ é o valor marginal do patrimônio e só salta quando chega informação nova; numa data de mudança já anunciada ele é contínuo. Por isso, se τ_c passa de τ_c^- a τ_c^+ numa data conhecida, o consumo salta exatamente

$$\frac{x^+}{x^-} = \left(\frac{1 + \tau_c^-}{1 + \tau_c^+} \right)^{1/\theta}, \quad (7)$$

enquanto uma mudança anunciada de τ_k ou de G não provoca salto nenhum na data em que entra em vigor.

3.2 Firma e fechamento

A firma aluga capital e contrata trabalho em mercados competitivos:

$$R = \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha k^{\alpha-1}, \quad w = \frac{\partial Y}{\partial L} = (1 - \alpha)Ak^\alpha, \quad (8)$$

e $RK + wL = Y$, sem lucro. Em equilíbrio a família possui o capital, $b = K/L$. Agregando (4) e usando (2),

$$\dot{K} = rK + wL + TL - (1 + \tau_c)C = (R - \delta)K + wL - G - C = Y - C - G - \delta K,$$

que é a restrição de recursos da economia: as transferências e os impostos se cancelam e só o gasto G absorve produto.

3.3 Sistema dinâmico

Como $\dot{k}/k = \dot{K}/K - n - g$ e $\dot{c}/c = \dot{x}/x - g$, o equilíbrio com política constante é

$$\dot{k} = k^\alpha - c - \hat{g} - (\delta + n + g)k, \quad (9)$$

$$\dot{c} = \frac{c}{\theta} \left[(1 - \tau_k)(\alpha k^{\alpha-1} - \delta) - \rho - \theta g \right]. \quad (10)$$

A utilidade (3) é finita no crescimento balanceado se $\beta \equiv \rho - n - (1 - \theta)g > 0$.

3.4 Estado estacionário

De $\dot{c} = 0$ e $\dot{k} = 0$,

$$k^* = \left[\frac{\alpha}{\delta + (\rho + \theta g)/(1 - \tau_k)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad c^* = (k^*)^\alpha - \hat{g} - (\delta + n + g)k^*, \quad r^* = \rho + \theta g. \quad (11)$$

Três propriedades orientam os experimentos: (i) o retorno líquido de longo prazo r^* não depende da política; (ii) k^* não depende de $\hat{g}$ nem de τ_c — o gasto só desloca consumo — e (iii) k^* cai com τ_k . Diferenciando (11), com $R^* = \alpha(k^*)^{\alpha-1}$,

$$\frac{d \ln k^*}{d \tau_k} = -\frac{1}{1 - \alpha} \frac{R^* - \delta}{R^*} \frac{1}{1 - \tau_k}, \quad \frac{d \ln y^*}{d \tau_k} = \alpha \frac{d \ln k^*}{d \tau_k}. \quad (12)$$

O salário por trabalhador efetivo, $(1 - \alpha)y$, varia na mesma proporção do produto: no longo prazo o imposto sobre o capital recai também sobre o trabalho.

3.5 Dinâmica local

O Jacobiano de (9)–(10) em (k^*, c^*) é

$$J = \begin{pmatrix} a & -1 \\ b & 0 \end{pmatrix}, \quad a = R^* - (\delta + n + g), \quad b = \frac{c^*}{\theta} (1 - \tau_k) \alpha (\alpha - 1) (k^*)^{\alpha-2} < 0. \quad (13)$$

Como $\det J = b < 0$, os autovalores $\lambda_{s,u} = (a \mp \sqrt{a^2 - 4b})/2$ têm sinais opostos: o equilíbrio é um ponto de sela. O capital é predeterminado e o consumo salta para o braço estável, cuja direção local é $(1, s)$ com $s = a - \lambda_s > 0$. A velocidade de convergência é $-\lambda_s$.

4 Mudanças de política e bem-estar

Uma trajetória de política é uma sequência de regimes constantes $\{(t_j, \pi_j)\}_{j=0}^{m-1}$, com $t_0 = 0$ e $\pi_j = (\tau_{k,j}, \tau_{c,j}, \hat{g}_j)$, todos conhecidos em $t = 0$. Um choque *inesperado* permanente é $m = 1$ com a política nova; um choque *anunciado* é $m = 2$, com a política antiga até a vigência t_1 ; um choque *temporário* volta à política original. O equilíbrio exige:

1. $k(0) = k_0$, herdado do estado estacionário anterior;
2. k contínuo em todas as datas; c contínuo em cada t_j , exceto pelo salto (7) se τ_c muda;
3. convergência ao estado estacionário do último regime.

Em $t = 0$ o consumo salta livremente: é o único momento em que chega informação. Num anúncio, a economia segue a dinâmica antiga até t_1 numa trajetória instável que chega *exatamente* ao braço estável novo na data da vigência (Figura 2).

Bem-estar. Como $x = A_0 e^{gt} c$, a utilidade da dinastia é, a menos de constantes comuns a todas as trajetórias, proporcional a

$$V = \int_0^\infty e^{-\beta t} u(c(t)) dt. \quad (14)$$

A variação equivalente λ é a fração do consumo, em todas as datas, que tornaria a família indiferente entre a trajetória de referência e a nova. Pela homogeneidade de u ,

$$\lambda = \left(\frac{V^{\text{nova}}}{V^{\text{ref}}} \right)^{\frac{1}{1-\theta}} - 1 \quad (\theta \neq 1), \quad \lambda = \exp[\beta (V^{\text{nova}} - V^{\text{ref}})] - 1 \quad (\theta = 1). \quad (15)$$

A referência é permanecer no estado estacionário inicial, com $V^{\text{ref}} = u(c^*)/\beta$.

5 Solução numérica

O código Python (`modelo.py`) resolve o equilíbrio como um único problema de contorno. Cada regime j vira um trecho de duração D_j reescalado para $s \in [0, 1]$, com $t = t_j + D_j s$; o último trecho tem duração $D_{m-1} = T$ (150 anos por padrão). As incógnitas são $z_j(s) = (\log k, \log c)$ do trecho j , o que garante níveis positivos, e o sistema empilhado tem $2m$ equações

$$\frac{dz_j}{ds} = D_j F_{\pi_j}(z_j), \quad j = 0, \dots, m-1,$$

com F_π dado por (9)–(10) em logaritmos. As $2m$ condições de contorno são: $\log k_0(0) = \log k_0$; para cada troca, $\log k_{j+1}(0) = \log k_j(1)$ e $\log c_{j+1}(0) = \log c_j(1) + \frac{1}{\theta} \log \frac{1+\tau_{c,j}}{1+\tau_{c,j+1}}$; e, no fim, a condição de que o ponto está sobre a direção estável do último estado estacionário, $c - c^* = s(k - k^*)$. O problema é resolvido por colocação com controle do resíduo (`scipy.integrate.solve_bvp`; Kierzenka e Shampine, 2001) com Jacobiano analítico e tolerância 10^{-8} .

Os testes (`test_modelo.py`) conferem as equações diferenciais por diferenças finitas, a insensibilidade ao horizonte T , a continuidade de c na vigência, o salto (7), a identidade $Y = C + I + G$ e a acumulação anual de capital, e que o orçamento das famílias reproduz a restrição de recursos. A versão em Julia (`Julia/macroeconomia/equilibrio_geral`) usa outro algoritmo — *reverse shooting*, integrando o sistema para trás a partir da direção estável com Runge–Kutta de 4ª ordem (Judd, 1998) — e concorda com o Python até a sexta casa decimal.

6 Calibração para o Brasil

A Tabela 1 resume a calibração, feita com médias ou tendências de 2000 a 2023. A participação do capital vem da parcela do trabalho na PWT 11.0, que ajusta a renda dos autônomos. O estoque de capital e a depreciação vêm do Ipea, cuja série é compatível com as Contas Nacionais; a PWT produz uma relação capital-produto bem maior, por diferenças de cobertura e de preços dos ativos. n é a tendência de crescimento dos ocupados e g a do PIB por ocupado.

Alíquota sobre o capital. Rabelo (2025) calcula alíquotas efetivas médias à la Mendoza, Razin e Tesar (1994) para 2000–2022; a alíquota sobre a renda bruta do capital fica entre cerca de 16% e 19% na média, conforme o tratamento do rendimento dos autônomos. Adotamos $\tau_k^{\text{bruto}} = 18\%$. Como o modelo tributa a renda líquida de depreciação, convertemos mantendo a receita, $\tau_k(R - \delta) = \tau_k^{\text{bruto}}R$, com $R = \alpha Y/K$:

$$\tau_k = \tau_k^{\text{bruto}} \frac{R}{R - \delta} = 0,18 \times \frac{0,199}{0,199 - 0,060} = 0,259. \quad (16)$$

Taxa de desconto. Com $\theta = 2$, valor usual na literatura, ρ é escolhido para que o estado estacionário reproduza K/Y : pela equação de Euler, $\rho = (1 - \tau_k)(\alpha Y/K - \delta) - \theta g = 0,089$. O retorno líquido de longo prazo é $r^* = \rho + \theta g = 10,2\%$ ao ano — alto, como costuma ser o retorno do capital no Brasil. Ele é o retorno do capital físico após impostos, e não uma taxa de juros de título: a Selic embute risco, intermediação e política monetária, ausentes do modelo. O gasto público $\hat{g}$ reproduz G/Y .

Tabela 1: Calibração anual (2000–2023)

Parâmetro	Valor	Fonte ou alvo
α	0,451	1 – participação do trabalho, PWT 11.0
δ	0,0605	depreciação / estoque líquido do ano anterior, Ipea
n	0,0143	tendência dos ocupados, PWT 11.0
g	0,0067	tendência do PIB por ocupado, PWT 11.0
θ	2	valor usual; ver sensibilidade
τ_k	0,259	18% da renda bruta (Rabelo, 2025), em base líquida
ρ	0,0889	reproduz $K/Y = 2,272$ (Ipea)
G/Y	0,192	consumo final do governo / PIB, IBGE

A Tabela 2 compara momentos do estado estacionário com os dados. O investimento e o consumo não foram usados na calibração e ficam próximos dos observados; a diferença no consumo reflete, em parte, as exportações líquidas e a variação de estoques, ausentes do modelo fechado. A convergência é de 6,2% ao ano, com meia-vida de 11 anos.

Tabela 2: Momentos do modelo e dos dados (médias de 2000–2023)

Momento	Modelo	Dados
K/Y (alvo)	2,272	2,272
G/Y (alvo)	0,192	0,192
I/Y (não usado)	0,185	0,179
C/Y (não usado)	0,623	0,609

7 Resultados

7.1 O aumento da tributação do capital

Para traduzir a lei num choque do modelo, supomos que os R\$ 34,12 bilhões estimados para 2026 incidem sobre a renda do capital líquida de depreciação, $(\alpha - \delta K/Y)$ PIB, com o PIB nominal de 2025: o resultado é $\Delta\tau_k \approx 0,85$ ponto percentual. É uma ordem de grandeza — parte do imposto mínimo incide sobre outras rendas, e a lei aprovada difere do projeto original —, por isso a Tabela 3 mostra também choques maiores. Consideramos duas versões: a lei anunciada em 15 de março de 2025, data da Exposição de Motivos, com vigência em 1º de janeiro de 2026 (0,8 ano depois), e uma surpresa em 1º de janeiro de 2026.

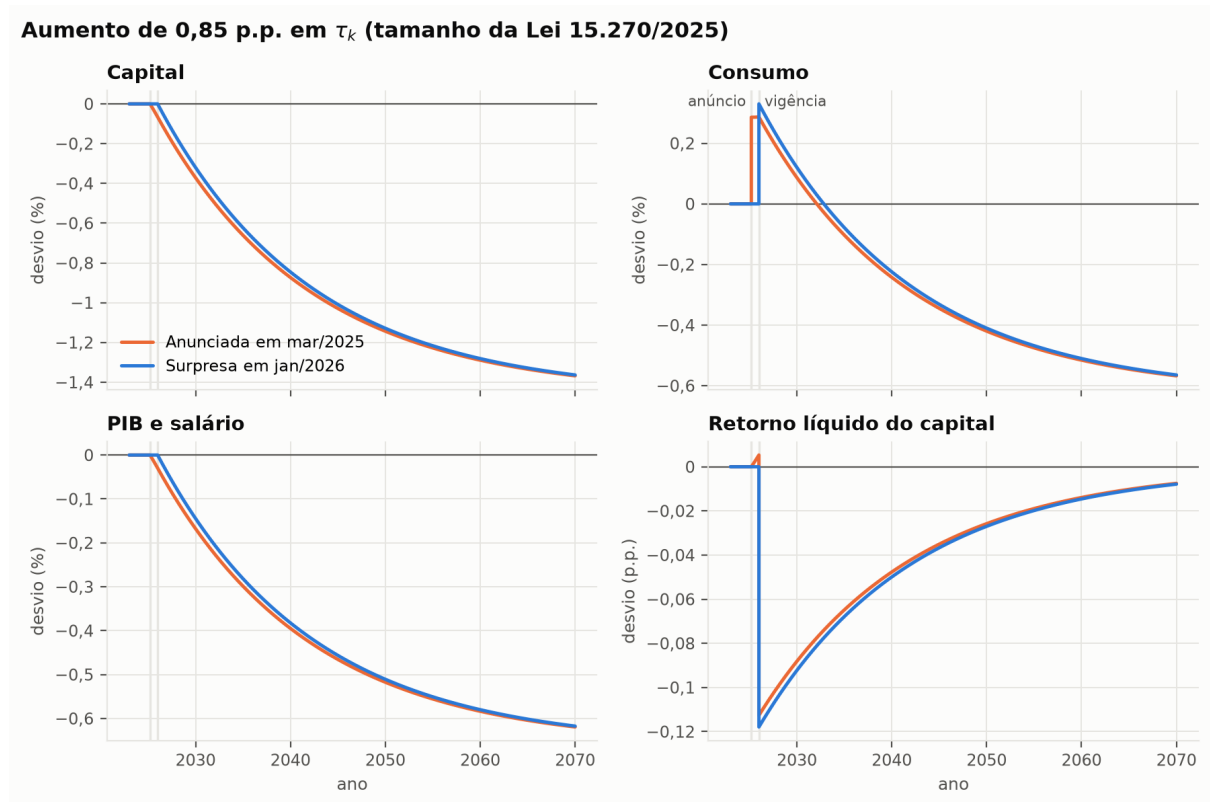


Figura 1: Transição após o aumento de 0,85 p.p. em τ_k : desvios em relação à trajetória de crescimento balanceado inicial.

A Figura 1 mostra as trajetórias. Quando a notícia chega, o retorno futuro da poupança cai e o consumo salta para cima: a família poupa menos. O capital passa a cair e, com ele, o produto e os salários, até o novo estado estacionário. No caso anunciado, o salto é um pouco menor e o capital já começa a cair antes da vigência; o retorno líquido *sobe* levemente nesse intervalo, porque o capital fica mais escasso enquanto a alíquota antiga ainda vale, e cai de uma vez na vigência. No longo prazo (Tabela 3, linha “base”), o capital cai 1,46% e o PIB e os salários, 0,66%. A fórmula (12) dá o mesmo número à mão: $-\frac{1}{0,549} \times \frac{0,138}{0,199} \times \frac{0,0085}{0,741} = -1,46\%$.

Receita estática e dinâmica. Com o capital fixo, o aumento de alíquota arrecadaria 0,268% do PIB — por construção, a estimativa oficial. Depois que a base encolhe, a receita adicional de longo prazo é 0,242% do PIB inicial: 90% da estimativa estática. A Figura 3 mostra a curva de Laffer de longo prazo do imposto sobre o capital: a receita máxima ocorre em $\tau_k = 66\%$, bem acima da alíquota atual, de modo que o Brasil está no lado crescente da curva.

Bem-estar. Com a receita devolvida como transferência, o aumento de τ_k é pura distorção para a família representativa, e o custo é de 0,084% do consumo em todas as datas, quase igual nos casos anunciado e inesperado. Esse número não mede o objetivo distributivo da lei, que o modelo não representa.

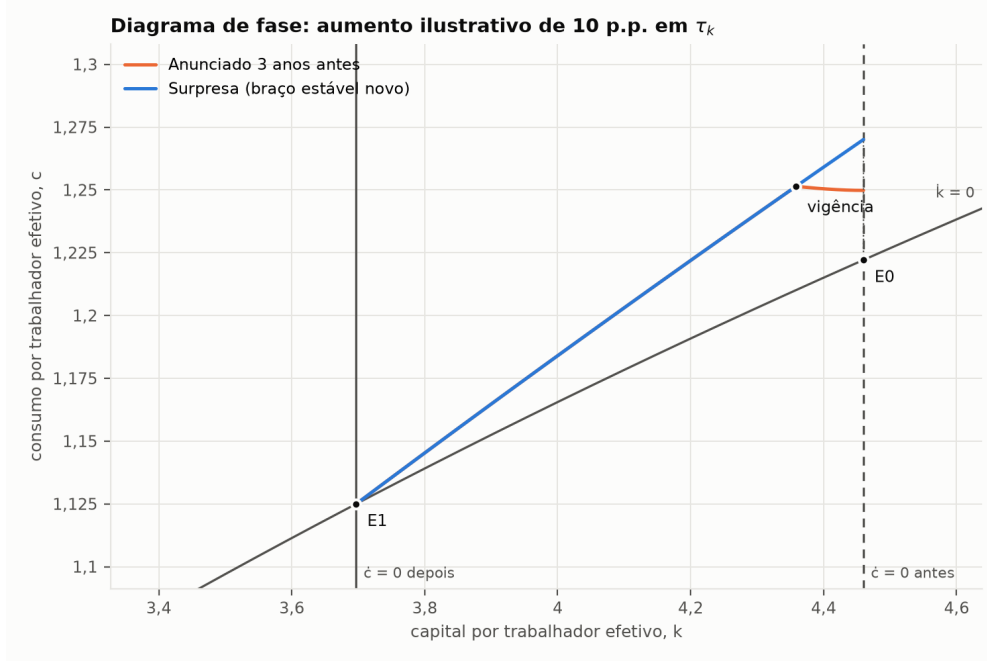


Figura 2: Diagrama de fase de um aumento ilustrativo de 10 p.p. em τ_k . A surpresa leva o consumo direto ao braço estável novo; o anúncio 3 anos antes leva a uma trajetória instável sob a política antiga que alcança o braço estável na vigência.

7.2 Sensibilidade

Na Tabela 3, ρ é recalibrado em cada linha para manter K/Y . Os efeitos de longo prazo não dependem de θ : com K/Y fixo, $r^* = \rho + \theta g$ é o mesmo e k^* depende só dele e de τ_k . θ afeta apenas a transição e, por isso, o custo de bem-estar, que é maior quando a substituição intertemporal é mais fácil (θ menor). Uma alíquota inicial mais alta aumenta a perda de capital e de bem-estar e reduz a fração da receita estática que sobrevive. Os efeitos crescem quase linearmente com o tamanho do choque.

Tabela 3: Efeitos de longo prazo, receita e bem-estar (variações em %)

Caso	τ_k inicial	Capital	PIB e salário	Consumo	Receita estática	Receita longo prazo	Bem-estar (surpresa)
Base (+0,85 p.p.)	0,259	-1,46	-0,66	-0,63	0,268	0,242	-0,084
$\theta = 1$	0,259	-1,46	-0,66	-0,63	0,268	0,242	-0,108
$\theta = 4$	0,259	-1,46	-0,66	-0,63	0,268	0,242	-0,060
$\tau_k^{\text{bruto}} = 14\%$	0,201	-1,36	-0,61	-0,58	0,268	0,249	-0,060
$\tau_k^{\text{bruto}} = 22\%$	0,316	-1,58	-0,72	-0,68	0,268	0,233	-0,114
Choque +2,5 p.p.	0,259	-4,28	-1,95	-1,86	0,784	0,701	-0,257
Choque +5 p.p.	0,259	-8,56	-3,96	-3,81	1,569	1,381	-0,546

Receitas em % do PIB inicial. Bem-estar em % do consumo (variação equivalente (15)).

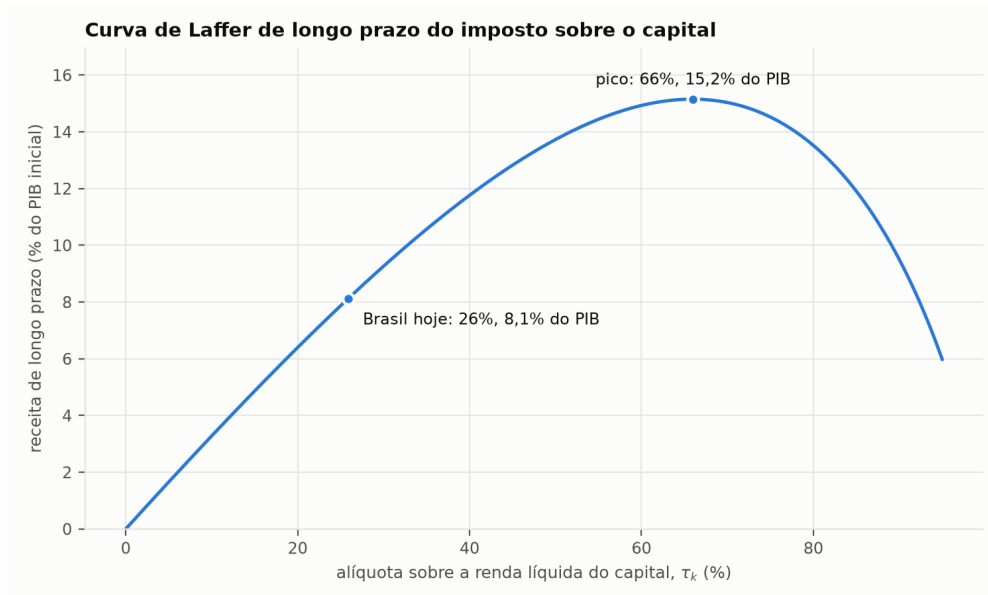


Figura 3: Receita de longo prazo do imposto sobre o capital, em % do PIB inicial. Como fração do próprio PIB ela é sempre crescente; a curva de Laffer aparece em nível, porque $k^* \rightarrow 0$ quando $\tau_k \rightarrow 1$.

7.3 Outros choques

A Figura 4 mostra dois experimentos que ilustram o papel das expectativas. Um aumento de surpresa do gasto público de 2% do PIB por cinco anos, financiado por impostos lump-sum, derruba o consumo em cerca de 1,9% de imediato; como o choque é temporário, a família suaviza e absorve parte dele reduzindo o investimento, e o capital cai 2,5% até o fim do programa, com o retorno subindo 0,2 p.p. Já um aumento de 5 p.p. no imposto sobre o consumo, anunciado com dois anos de antecedência, antecipa consumo: o consumo sobe 1,7% no anúncio, cai na vigência exatamente pelo fator $(1,05)^{-1/2}$ de (7) e volta ao nível inicial, pois τ_c constante é neutro no longo prazo. A antecipação do consumo custa capital, que cai cerca de 1% até a vigência.

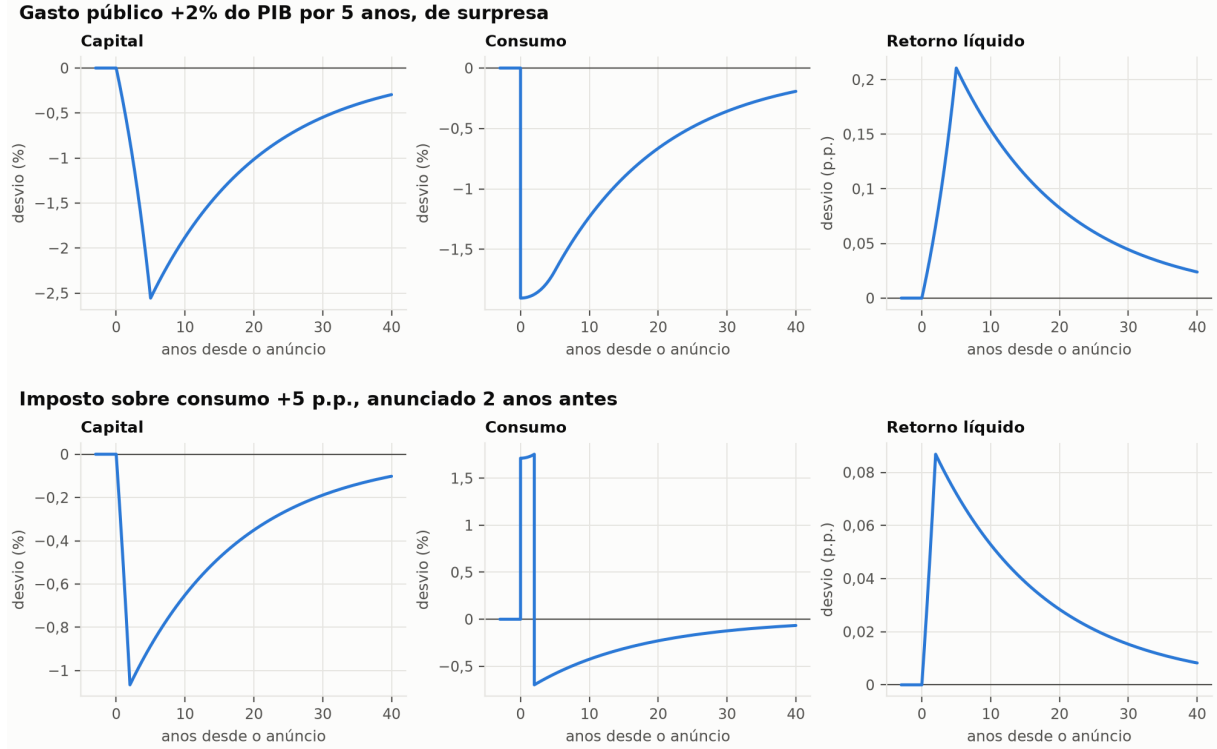


Figura 4: Aumento temporário do gasto público e aumento anunciado do imposto sobre o consumo.

8 Estimação estrutural com dados sintéticos

Calibrar ρ a partir de K/Y só identifica a combinação $r^* = \rho + \theta g$. Esta seção pergunta se as *transições* bastam para separar os dois parâmetros, num experimento controlado em que o modelo é verdadeiro (`estimacao.py`).

Equações de medida. A economia calibrada parte de dois capitais iniciais conhecidos, $0,6k^*$ e $1,4k^*$. Em cada ano $j = 1, \dots, 25$ observam-se o consumo agregado do ano e o capital no fim do ano,

$$\log C_j^{\text{obs}} = \log \int_{j-1}^j e^{(n+g)s} c(s) ds + \varepsilon_j^C, \quad \log K_j^{\text{obs}} = \log [e^{(n+g)j} k(j)] + \varepsilon_j^K,$$

com $\varepsilon_j^C, \varepsilon_j^K \sim N(0, \sigma^2)$ independentes e $\sigma = 0,01$. O consumo é um fluxo integrado no ano, e o capital, um estoque numa data: misturá-los é um erro comum ao levar modelos contínuos aos dados. As integrais usam quadratura de Gauss–Legendre com 16 nós.

Estimador. Com os demais parâmetros fixos, $q = (\rho, \theta)$ minimiza a soma dos quadrados dos resíduos padronizados $e_i(q) = [\log X_i^{\text{obs}} - \log X_i(q)]/\sigma$, resolvendo o equilíbrio a cada avaliação. Sob o modelo correto, a covariância assintótica é $(J'J)^{-1}$, com $J = \partial e / \partial q'$.

Resultados. Numa amostra ($N = 100$ observações), obtém-se $\hat{\rho} = 0,0893$ (0,0003) e $\hat{\theta} = 1,933$ (0,025), com correlação de $-0,72$ entre os estimadores. A Tabela 4 resume 100 réplicas: o viés é desprezível, o erro-padrão médio coincide com a dispersão das estimativas e os intervalos de 95% cobrem o valor verdadeiro em 96%–97% das réplicas. A Figura 5 mostra a identificação: as estimativas se espalham ao longo da reta $\rho + \theta g = r^*$, que é o que o estado estacionário identifica sozinho, e é a curvatura das transições que as prende em torno do valor verdadeiro. Com dados

reais, o exercício exigiria erros correlacionados, parâmetros incertos e as extensões da Seção 10; ele verifica o algoritmo e a identificação, não a validade externa do modelo.

Tabela 4: Monte Carlo com 100 réplicas

	Verdadeiro	Média	Viés	REQM	DP	EP médio	Cobertura 95%
ρ	0,0889	0,0890	0,0000	0,0003	0,0003	0,0003	0,97
θ	2,000	1,995	-0,005	0,027	0,027	0,026	0,96

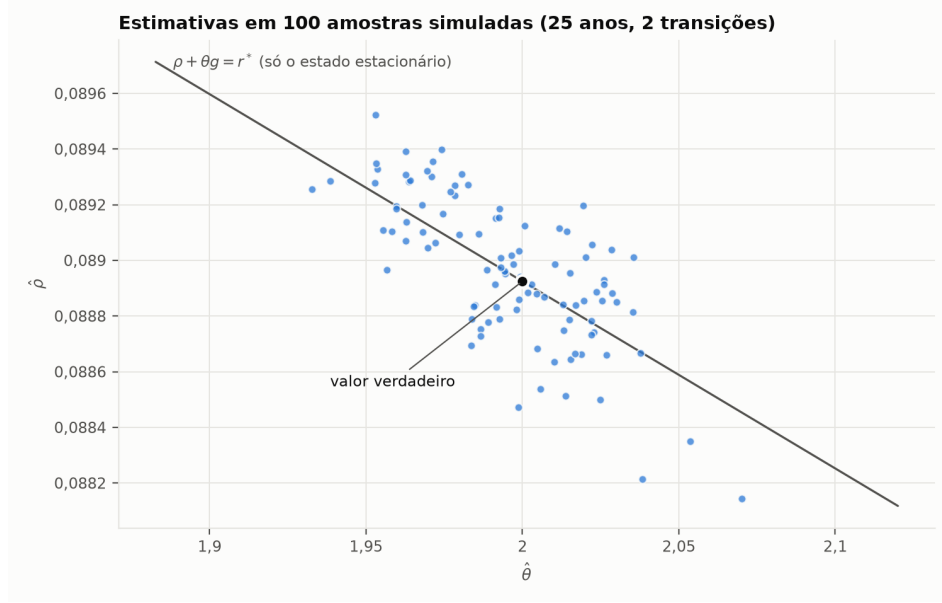


Figura 5: Estimativas de (ρ, θ) nas 100 réplicas.

9 Famílias heterogêneas

O modelo representativo diz quanto a economia perde, mas não quem perde. Esta seção substitui a família representativa por um contínuo de dinastias que diferem em riqueza e renda e enfrentam risco de desemprego que não conseguem segurar: o modelo de Aiyagari (1994), em tempo contínuo, como em Achdou et al. (2022). Tecnologia, crescimento, gasto público e a alíquota τ_k são os da Seção 6.

9.1 Modelo

Cada dinastia tem riqueza por membro $a \geq 0$, em unidades de eficiência, e produtividade z , que segue uma cadeia de Markov em tempo contínuo com intensidades $q_{zz'}$. Com $\tilde{r} = (1 - \tau_k)r$ e $r = \alpha K^{\alpha-1} - \delta$,

$$\dot{a} = (\tilde{r} - n - g)a + (1 - \tau_w)wz + T_z - c, \quad (17)$$

em que τ_w tributa a renda do trabalho e T_z é uma transferência. A função valor resolve a equação de Hamilton–Jacobi–Bellman

$$\beta V_z(a) = \max_c u(c) + V'_z(a) \dot{a} + \sum_{z'} q_{zz'} [V_{z'}(a) - V_z(a)], \quad \beta = \rho - n - (1 - \theta)g, \quad (18)$$

com $u'(c) = V'_z(a)$ e a restrição de estado $V'_z(0) \geq u'((1 - \tau_w)wz + T_z)$, que impede a riqueza de ficar negativa. A densidade estacionária $g_z(a)$ resolve a equação de Kolmogorov

$$0 = -\frac{\partial}{\partial a}[s_z(a)g_z(a)] + \sum_{z'} q_{z'z} g_{z'}(a) - \sum_{z'} q_{zz'} g_z(a), \quad (19)$$

com $s_z(a)$ a poupança de (17). O equilíbrio exige $K = \sum_z \int a g_z(a) da$, trabalho efetivo $E[z] = 1$ e o orçamento do governo $G + \bar{T} = \tau_k r K + \tau_w w$, com $\bar{T}$ a transferência média. O seguro incompleto gera poupança precaucional, e por isso $\tilde{r} < \rho + \theta g$: para sustentar o mesmo K/Y , as famílias precisam ser mais impacientes que no modelo representativo. Sem risco, a regra de consumo é a do modelo representativo (isso é um dos testes do código).

9.2 Método numérico

O código (`aiyagari.py`) segue Achdou et al. (2022). A equação HJB é discretizada por diferenças finitas *upwind* numa grade de riqueza mais densa perto de zero, $a_i = 150 (i/599)^2$, e resolvida por iteração implícita. A matriz A das diferenças finitas é o gerador do processo (a, z) ; sua transposta discretiza (19), o que garante que a distribuição conserve massa. O equilíbrio estacionário é encontrado pelo método de Brent na taxa de juros. Na calibração, K/Y fixa r , e ρ sai de um problema das famílias por candidato.

A transição depois de uma mudança inesperada de política usa uma grade temporal $t_n = 150 (n/200)^2$, com passos curtos no início: dado um caminho de $K(t)$, resolve a HJB para trás a partir do novo estado estacionário, avança a distribuição para frente a partir da antiga e atualiza $K(t)$ até a oferta de capital igualar a demanda. Como a oferta de capital desse modelo reage muito aos juros futuros, a atualização precisa ser amortecida: com peso de 0,3 no caminho novo a iteração oscila e diverge; com 0,1 converge em cerca de 35 iterações. Os testes conferem a regra de consumo exata sem risco, a restrição de recursos, o orçamento do governo e a invariância dos resultados à grade.

9.3 Calibração com a PNAD Contínua

Risco de desemprego. De 2012 a 2025, a desocupação média foi de 9,7%, e a distribuição do tempo de procura dos desocupados foi de 14,5% com menos de um mês, 49,4% entre um mês e um ano, 14,4% entre um e dois anos e 21,7% com dois anos ou mais (IBGE, tabelas 4099 e 1616). Se a saída do desemprego ocorre a uma taxa constante f , o tempo já decorrido de procura de quem está desempregado é exponencial com parâmetro f ; uma única taxa, porém, não reproduz ao mesmo tempo tantos episódios curtos e tantos longos. Com dois tipos de desempregado, a distribuição é uma mistura de exponenciais, cujos três parâmetros reproduzem exatamente as quatro faixas: 42% dos desempregados são de curta duração, com saída de 4,10 por ano (2,9 meses em média), e os demais saem a 0,49 por ano (2 anos em média). A taxa de separação, 0,216 por ano, reproduz a desocupação média; o episódio médio de desemprego dura 6 meses. Durante o desemprego, a família recebe 40% da sua renda do trabalho.

Desigualdade de renda. Há três tipos permanentes, definidos pela massa de rendimento do trabalho da PNAD (tabela 7543, média de 2012 a 2025): os 50% com menor renda recebem 19,2% da massa; os 40% seguintes, 40,0%; os 10% com maior renda, 40,8%. A produtividade relativa dos tipos é, portanto, 0,38, 1,00 e 4,10. O risco de desemprego é o mesmo para todos, o que é uma simplificação.

Resultado. Para reproduzir $K/Y = 2,27$, a taxa de desconto é $\rho = 0,0903$, acima dos 0,0889 do modelo representativo, e $\tau_w = 0,202$ financia o gasto que τ_k não cobre. O Gini da renda no modelo é 0,48, perto do Gini do rendimento domiciliar per capita do IBGE (0,53 na média de

2012 a 2025). A riqueza, porém, é bem menos concentrada que nos dados: os 10% mais ricos têm 44% da riqueza no modelo e cerca de 80% no Brasil (World Inequality Database, 2021), uma limitação conhecida desse tipo de modelo (Castañeda, Díaz-Giménez e Ríos-Rull, 2003) ilustrada na Figura 6.

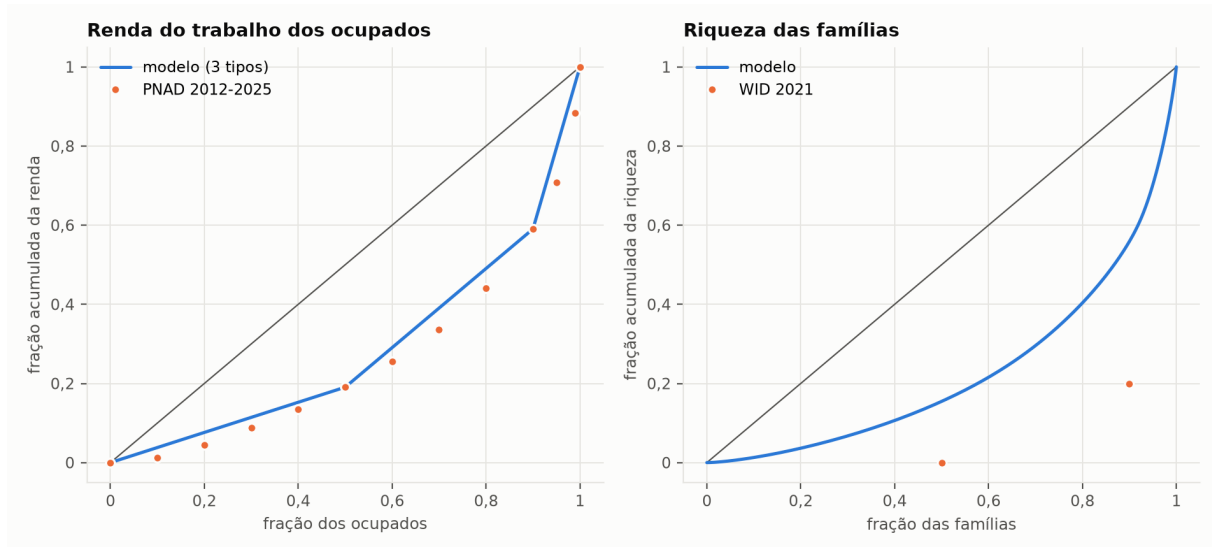


Figura 6: Curvas de Lorenz do modelo e dos dados: renda do trabalho dos ocupados (PNAD) e riqueza das famílias (WID).

9.4 Quem ganha e quem perde

O experimento é o da Seção 6: τ_k aumenta 0,85 ponto percentual de surpresa em $t = 0$. A receita nova volta às famílias de duas formas. Na devolução *uniforme*, todas recebem a mesma transferência. Na devolução *isenção*, ela vai só para os empregados do grupo intermediário, o que imita a isenção do imposto de renda da lei: pelos limites de percentil da PNAD de 2025, o antigo limite de isenção (cerca de R\$ 3 mil) fica perto do P70 (R\$ 3.055), e o novo limite de R\$ 5 mil e a redução parcial até R\$ 7.350 ficam entre o P80 (R\$ 4.470) e o P90 (R\$ 6.985), todos dentro desse grupo.

O bem-estar de cada família (a, z) é medido em $t = 0$, incluindo toda a transição: $\lambda(a, z) = [V_0^{\text{novo}}(a, z)/V_0^{\text{antigo}}(a, z)]^{1/(1-\theta)} - 1$ é a fração do consumo, em todas as datas, que a deixaria indiferente entre a reforma e o *status quo*. A Tabela 5 resume os resultados, e as Figuras 7 e 8 os detalham.

Tabela 5: Efeitos do aumento de 0,85 p.p. em τ_k com famílias heterogêneas

Grupo	Devolução uniforme		Devolução isenção	
	Ganha (%)	Ganho médio (%)	Ganha (%)	Ganho médio (%)
50% com menor renda	100	0,58	0	-0,42
40% seguintes	29	-0,06	100	0,49
10% com maior renda	0	-0,35	0	-0,44
Todos	62	0,23	40	-0,06
Capital de longo prazo		-1,45%		-1,41%

Ganho: variação equivalente em % do consumo, ponderada pela distribuição inicial. No modelo representativo, todos perdem 0,084% e o capital cai 1,46%.

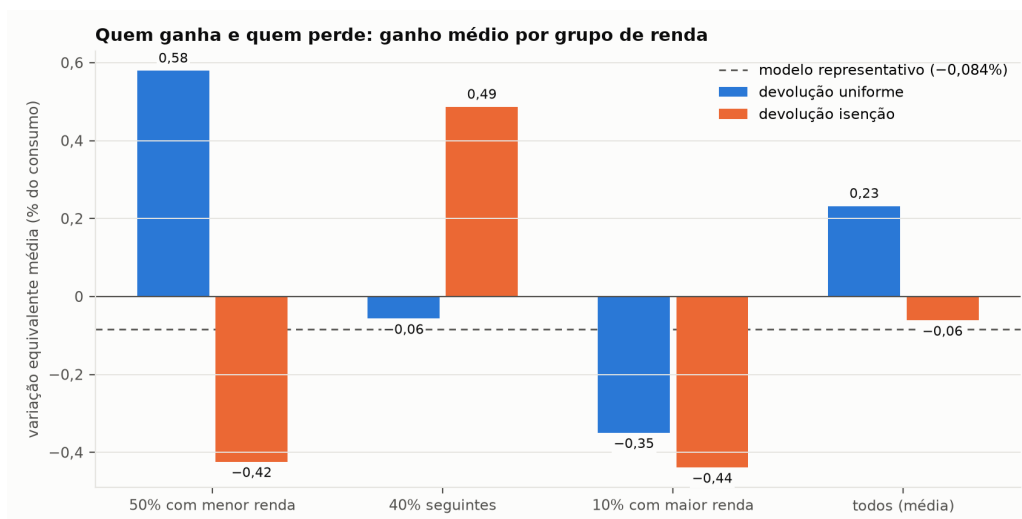


Figura 7: Variação equivalente média por grupo de renda.

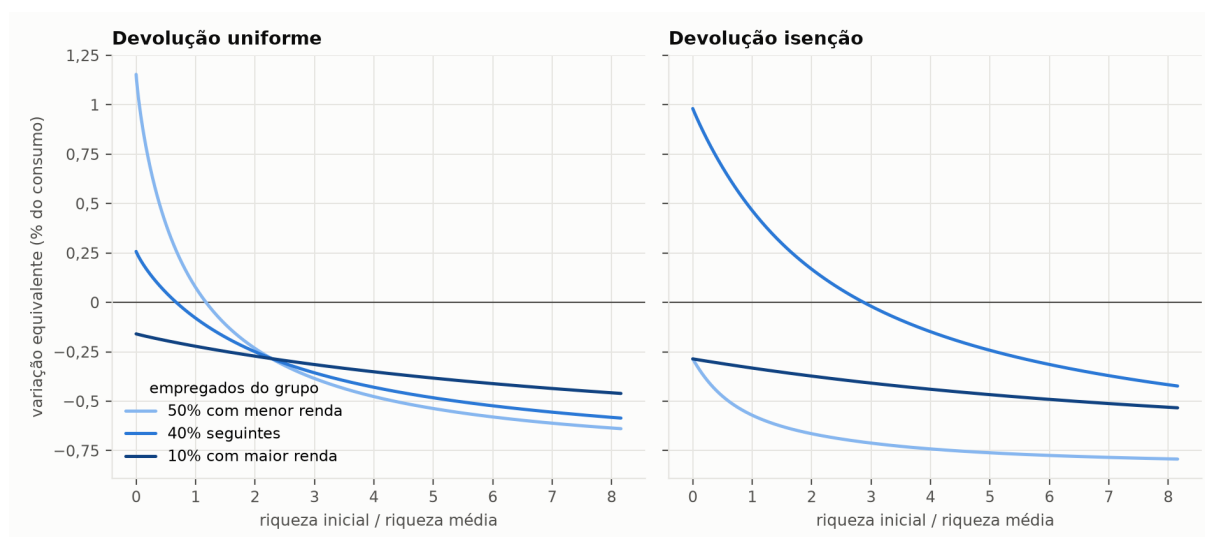


Figura 8: Variação equivalente dos empregados de cada grupo em função da riqueza inicial.

Três resultados se destacam. **Primeiro**, o agregado é quase o mesmo do modelo representativo: o capital de longo prazo cai 1,45% ou 1,41%, contra 1,46%, e a transição tem velocidade parecida (Figura 9). Para medir o efeito sobre o PIB, o agente representativo é uma boa aproximação.

Segundo, a distribuição muda tudo. Com devolução uniforme, a transferência vale muito mais, em proporção do consumo, para quem tem pouca renda e pouca riqueza do que a queda gradual dos salários e dos juros: toda a metade mais pobre ganha, e 62% das famílias saem ganhando. O ganho cai com a riqueza — de +0,82% no décimo mais pobre a -0,36% no mais rico — porque os ricos pagam o imposto sobre o capital e vivem mais da renda do capital, cujo retorno líquido cai.

Terceiro, com a devolução que imita a lei, os ganhadores são a faixa intermediária, que recebe a isenção, e a metade mais pobre *perde* 0,42%: ela já era isenta e arca com a queda dos salários que a redução do capital provoca. É o mesmo mecanismo que Domeij e Heathcote (2004) destacam para a redução de impostos sobre o capital nos Estados Unidos, visto do outro lado: os efeitos de equilíbrio geral sobre os salários distribuem o custo de um imposto sobre o capital por toda a economia, inclusive por quem não o paga.

Esses números são condicionais às hipóteses do modelo: oferta de trabalho inelástica, economia

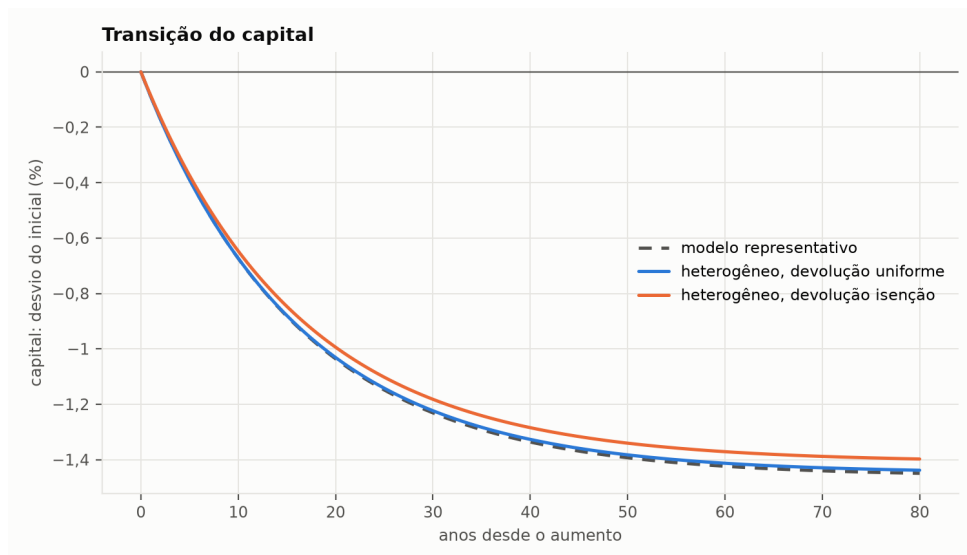


Figura 9: Transição do capital no modelo representativo e no heterogêneo.

fechada, risco de desemprego igual para todos e riqueza menos concentrada que nos dados. Com a concentração real, a perda dos mais ricos e a receita seriam maiores. Além disso, a lei arrecada mais do que custa a isenção (R\$ 34,12 bilhões contra R\$ 25,84 bilhões em 2026, nas estimativas oficiais), e aqui toda a receita nova é devolvida.

10 Limitações e extensões

- **Concentração da riqueza.** O modelo heterogêneo põe 44% da riqueza nos 10% mais ricos, contra cerca de 80% nos dados. Retornos heterogêneos ou um estado de renda muito alta e raro (Castañeda et al., 2003) aproximariam o modelo dos dados.
- **Mercado de trabalho.** O risco de desemprego é o mesmo para todos os tipos e a informalidade não aparece; ambos pesam mais na base da distribuição.
- **Economia aberta.** Com mobilidade de capital, o retorno é ancorado no exterior e o imposto recai mais sobre o trabalho; a economia fechada é um caso extremo.
- **Oferta de trabalho.** Com trabalho elástico, a isenção para rendas baixas deixaria de ser neutra.
- **Incerteza.** O anúncio é tratado como crível; a tramitação do projeto foi incerta até a aprovação.
- **Medida da alíquota.** τ_k é uma alíquota média; decisões de investimento dependem da alíquota marginal efetiva, que pode ser diferente.

Reprodução

Todos os números e figuras desta nota saem dos programas da pasta `Python/macroeconomia/equilibrio_geral`, a partir dos dados em `dados/brasil/`:

- parte representativa: `calibracao.py`, `experimentos.py` e `estimacao.py --replicas 100`;
- famílias heterogêneas: `calibracao_renda.py` e `experimentos_ha.py`.

Referências

- [1] Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. e Moll, B. (2022). Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach. *Review of Economic Studies*, 89(1), 45–86.
- [2] Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684.
- [3] Acemoglu, D. (2009). *Introduction to Modern Economic Growth*. Princeton University Press.
- [4] Barro, R. J. e Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth*. 2^a ed. MIT Press.
- [5] Brasil (2025). Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025.
- [6] Brasil, Ministério da Fazenda (2025). Exposição de Motivos nº 00019/2025 MF, de 15 de março de 2025 (PL nº 1.087/2025).
- [7] Castañeda, A., Díaz-Giménez, J. e Ríos-Rull, J.-V. (2003). Accounting for the U.S. Earnings and Wealth Inequality. *Journal of Political Economy*, 111(4), 818–857.
- [8] Cass, D. (1965). Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation. *Review of Economic Studies*, 32(3), 233–240.
- [9] Chamley, C. (1986). Optimal Taxation of Capital Income in General Equilibrium with Infinite Lives. *Econometrica*, 54(3), 607–622.
- [10] Domeij, D. e Heathcote, J. (2004). On the Distributional Effects of Reducing Capital Taxes. *International Economic Review*, 45(2), 523–554.
- [11] Feenstra, R. C., Inklaar, R. e Timmer, M. P. (2015). The Next Generation of the Penn World Table. *American Economic Review*, 105(10), 3150–3182. Dados: PWT 11.0 (2025).
- [12] Gollin, D. (2002). Getting Income Shares Right. *Journal of Political Economy*, 110(2), 458–474.
- [13] Huggett, M. (1993). The Risk-Free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17(5–6), 953–969.
- [14] IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. SIDRA, tabelas 1616, 4099, 7435, 7536 e 7543.
- [15] Judd, K. L. (1985). Redistributive Taxation in a Simple Perfect Foresight Model. *Journal of Public Economics*, 28(1), 59–83.
- [16] Judd, K. L. (1998). *Numerical Methods in Economics*. MIT Press.
- [17] Kierzenka, J. e Shampine, L. F. (2001). A BVP Solver Based on Residual Control and the MATLAB PSE. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 27(3), 299–316.
- [18] Koopmans, T. C. (1965). On the Concept of Optimal Economic Growth. In *The Econometric Approach to Development Planning*. North-Holland.
- [19] Mendoza, E. G., Razin, A. e Tesar, L. L. (1994). Effective Tax Rates in Macroeconomics: Cross-Country Estimates of Tax Rates on Factor Incomes and Consumption. *Journal of Monetary Economics*, 34(3), 297–323.
- [20] Rabelo, T. C. (2025). Alíquotas Tributárias Médias Sobre o Consumo e a Renda dos Fatores no Brasil 2000t1–2022t4. *Cadernos de Finanças Públicas*, 25(3).
- [21] Ramsey, F. P. (1928). A Mathematical Theory of Saving. *Economic Journal*, 38(152), 543–559.
- [22] Romer, D. (2019). *Advanced Macroeconomics*. 5^a ed. McGraw-Hill.
- [23] World Inequality Database (2025). Brasil: distribuição da riqueza líquida pessoal. Disponível em wid.world.